장풍 통합과학

원소와 화학 결합 Quiz

① 원소 기호

	1족							18족
1주기	1 (H)	2족	13족	14족	15족	16족	17족	2 (He)
2주기	3 (Li)	4 (Be)	5 (B)	6 (C)	7 (N)	8 (O)	9 (F)	10 (Ne)
3주기	11 (Na)	12 (Mg)	13 (Al)	14 (Si)	15 (P)	16 (S)	17 (Cl)	18 (Ar)
4주기	19 (K)	20 (Ca)						

원소 이름	원소 기호	원소 이름	원소 기호
철	Fe	니켈	Ni
구리	Cu	아연	Zn
브로민	Br	은	Ag
주석	Sn	아이오딘	I
바륨	Ba	백금	Pt
금	Au	수은	Hg
납	Pb		

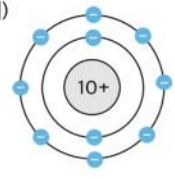
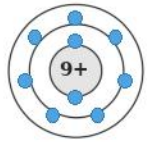
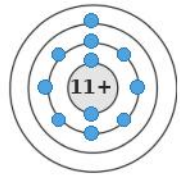
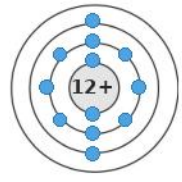
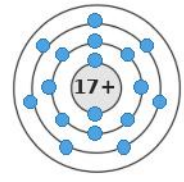
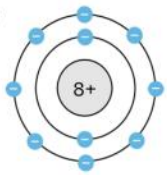
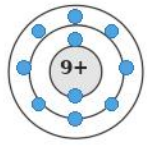
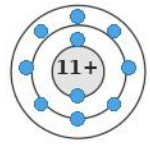
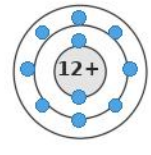
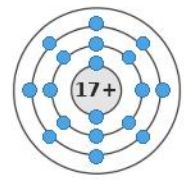
② 주요 공유 결합 물질의 화학식(분자식)

화합물 (공유 결합 물질)	분자식	화합물 (공유 결합 물질)	분자식	화합물 (공유 결합 물질)	분자식
물	H_2O	이산화 탄소	CO_2	뷰테인	C_4H_{10}
과산화 수소	H_2O_2	암모니아	NH_3	메테인	CH_4

③ 주요 이온의 이름

양이온		음이온	
수소 이온	H^+	플루오린화 이온	F^-
리튬 이온	Li^+	염화 이온	Cl^-
나트륨 이온	Na^+	브로민화 이온	Br^-
칼륨 이온	K^+	아이오딘화 이온	I^-
은 이온	Ag^+	산화 이온	O^{2-}
베릴륨 이온	Be^{2+}	황화 이온	S^{2-}
마그네슘 이온	Mg^{2+}	다원자 이온	
칼슘 이온	Ca^{2+}	암모늄 이온	NH_4^+
아연 이온	Zn^{2+}	수산화 이온	OH^-
바륨 이온	Ba^{2+}	질산 이온	NO_3^-
철 이온(II)	Fe^{2+}	아세트산 이온	CH_3COO^-
구리 이온(II)	Cu^{2+}	탄산수소 이온	HCO_3^-
납 이온(II)	Pb^{2+}	과망가니즈산 이온	MnO_4^-
알루미늄 이온	Al^{3+}	탄산 이온	CO_3^{2-}
철 이온(III)	Fe^{3+}	황산 이온	SO_4^{2-}

④ 원자와 이온의 전자 배치

	네온(Ne)	플루오린(F)	나트륨(Na)	마그네슘(Mg)	염소(Cl)
원자의 전자 배치	예) 				
	산화 이온(O^{2-})	플루오린화 이온(F^-)	나트륨 이온(Na^+)	마그네슘 이온(Mg^{2+})	염화 이온(Cl^-)
이온의 전자 배치	예) 				

⑤ 산과 염기의 이온화 식

구분	산	수소 이온	음이온	구분	산	양이온	수산화 이온
강산	H_2SO_4(황산)	→ $2H^+$ +	SO_4^{2-}	강염기	NaOH(수산화 나트륨)	→ Na^+ +	OH^-
	HCl(염산)	→ H^+ +	Cl^-		KOH(수산화 칼륨)	→ K^+ +	OH^-
	HNO_3(질산)	→ H^+ +	NO_3^-		$Ca(OH)_2$(수산화 칼슘)	→ Ca^{2+} +	$2OH^-$
약산	CH_3COOH(아세트산)	→ H^+ +	CH_3COO^-	약염기	NH_4OH(수산화 암모늄)	→ NH_4^+ +	OH^-
	H_2CO_3(탄산)	→ $2H^+$ +	CO_3^{2-}		$Mg(OH)_2$(수산화 마그네슘)	→ Mg^{2+} +	$2OH^-$

⑥ 주요 이온 결합 물질의 화학식(이온식)과 이온화 식

이온식	화합물 (이온 결합 물질)	이온화 식
$NaCl$	염화 나트륨	$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$
KNO_3	질산 칼륨	$KNO_3 \rightarrow K^+ + NO_3^-$
$KMnO_4$	과망가니즈산 칼륨	$KMnO_4 \rightarrow K^+ + MnO_4^-$
$AgNO_3$	질산 은	$AgNO_3 \rightarrow Ag^+ + NO_3^-$
NH_4NO_3	질산 암모늄	$NH_4NO_3 \rightarrow NH_4^+ + NO_3^-$
NH_4Cl	염화 암모늄	$NH_4Cl \rightarrow NH_4^+ + Cl^-$
MgO	산화 마그네슘	$MgO \rightarrow Mg^{2+} + O^{2-}$
$CaCl_2$	염화 칼슘	$CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2Cl^-$
$Ca(NO_3)_2$	질산 칼슘	$Ca(NO_3)_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2NO_3^-$
$CaCO_3$	탄산 칼슘	$CaCO_3 \rightarrow Ca^{2+} + CO_3^{2-}$
$CuSO_4$	황산 구리(Ⅱ)	$CuSO_4 \rightarrow Cu^{2+} + SO_4^{2-}$
$CuCl_2$	염화 구리(Ⅱ)	$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2Cl^-$
Fe_2O_3	산화 철(Ⅲ)	$Fe_2O_3 \rightarrow 2Fe^{3+} + 3O^{2-}$